

石門智繪客 | 第 18 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：116.3.10
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：Scratch 互動與分類器概念
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/scratch-animation/>

本週研究焦點

Scratch 條件積木、規則式分類器、學習式分類器、一般案例與邊界案例測試。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 18 週 | Scratch 互動與分類器概念

日期：116 年 3 月 10 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 Scratch 與 IT Cockpit「Scratch 動畫魔法師」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/scratch-animation/>
- 建立空白 Scratch 專案，準備兩個角色與三個測試輸入。
- 歷程檔案：W18_Scratch分類原型。

學習目標

- 使用事件、條件判斷、變數或訊息設計互動。
- 建立可說明的規則式分類器。

- 透過邊界案例比較規則式與資料學習式判斷。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	展示一個輸入後回應的 Scratch 小作品，請學生逆向猜測規則。	說出可能的 if/else。
8-18	快速複習事件、詢問、條件判斷與變數。	完成 4 塊積木配對。
18-35	帶學生做二分類原型，例如安全 / 需提醒、可回收 / 不可回收。	完成第一版互動。
35-42	以正常案例測試，記錄輸入、預期、實際。	完成 3 筆測試。
42-45	儲存、命名、休息。	建立版本 v1。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-56	提出規則很難處理的邊界案例。	發現規則漏洞。
56-70	加入第二條判斷條件、回饋文字與重新開始機制。	完成 v2。
70-80	比較：規則式是人先寫判斷；資料學習式從案例找模式。	完成比較表。
80-87	讓教師以使用者身分試用，學生不解釋，只觀察。	記錄一項可用性問題。
87-90	Exit ticket：這個作品現在會做 _ _，還不會處理 _ _。	匯出作品或記下網址。

進階挑戰

加入「我不確定」第三類，避免系統在證據不足時硬做判斷。

備援方案

Scratch 無法登入時使用離線編輯器；若設備故障，改用紙本積木卡完成程式流程與測試表。

學生任務與紀錄

第 18 週 | Scratch 分類器

我的分類任務：_____

規則一：如果 _ _ _ _ _ ，就 _ _ _ _ _ 。

規則二：如果 _ _ _ _ _ ，就 _ _ _ _ _ 。

系統不確定時應該：_____

測試輸入	預期	實際	通過？	修改

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

- 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
- 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
- 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
- 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
- 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。